ஒலி உணர் செயல்முறைகள் (Mechanism of hearing)

புறச் செவிக்குழல் மூலம் உள்நுழையும் ஒலி அலைகள் செவிப்பறையில் பட்டு அதை அதிர்வுறச் செய்கின்றன. இந்த அதிர்வுகள் நடுச்செவியின் மூன்று சிற்றெலும்புகள் மூலம் நீள்வட்டப் பலகணிக்குக் கடத்தப்படுகின்றன. நீள்வட்டப் பலகணியைவிட செவிப்பறை 17–20 மடங்கு பெரியதாகயிருப்பதால், செவிப்பறையைவிட 20 மடங்கு அதிக அழுத்தம் நீள்வட்டப்பலகணியில் உணரப்படுகிறது. இந்த அழுத்தத்தால் பெரிலிம்ஃப் திரவத்தில் உருவாகும் அழுத்த அலைகள் வட்டப்பலகணியை உள்ளும்புறமும் அசைப்பதால் பேசில்லார் படலமும் அதனுடன் இணைந்த கார்ட்டை உறுப்பும் மேலும் கீழும் அசைகிறது. இந்நிகழ்ச்சியால் மயிரிழைச் செல்களின் அடியில் உள்ள அயனிக் கால்வாய்கள் மாறி மாறி திறந்து மூடுவதால் செயல் நிலை மின் அழுத்தம் (Action potential) உருவாக்கப்பட்டு, செவி நரம்பு (cochlear nerve) மூலம் மூளைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. அங்கு ஒலியாக உணரப்படுகிறது.

செவிகுறைபாடுகள் (Defects of ear)

காதுகேளாமை தற்காலிகமானதாகவோ அல்லது நிரந்தரமானதாகவோ இருக்கலாம். இது கீழ்க்கண்டவாறு இருவகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

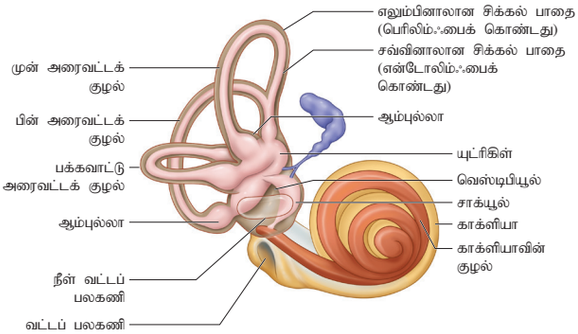
- **கடத்தல் வகை காது கேளாமை:** (Conductive deafness) இதற்கு புறச்செவிக் குழல்களில் சுரக்கும் மெழுகு ஏற்படுத்தும் அடைப்பு, செவிப்பறை கிழிதல், நடுச்செவியில் ஏற்படும் நீர்க்கட்டுடன் கூடிய தொற்று, நடுச்செவி எலும்புகள் அசைய முடியாத நிலை போன்றவை காரணமாக இருக்கலாம்.
- **உணர் நரம்பு காதுகேளாமை** (Sensory – neural deafness) இதற்குக் காரணம் கார்ட்டை உறுப்பு மற்றும் செவி நரம்பு, செவிநரம்பு செல்லும் பாதை மற்றும் மூளையின் கேட்டலுக்கான புறணிப் பகுதியில் ஏற்படும் கோளாறுகளே ஆகும்.

உடல்சமநிலை பேணும் உறுப்பு (Organ of equilibrium)

சமநிலை பேணுதல் என்பது அசைவுகளை உணரும் உணர்வின் (Proprioception) ஒரு பகுதியாக உள்ளது. உடலின் நிலை, அதன் திசையமைவு, அதன் அசைவுகள் போன்றவற்றை உணரும் திறன் **தன்னக உணர்தல்** (Proprioception) எனப்படுகிறது.

அகச்செவியில் காக்ளியாவிற்கு அருகில் அமைந்துள்ள **வெஸ்டிபியூலார் தொகுப்பு** (Vestibular system) (படம் 10.19) உடலின் சமநிலையைப் பாதுகாக்கிறது. இதில் அகநிணநீரால் நிரப்பப்பட்ட குழல்களும் பைகளும் காணப்படுகின்றன. இவை பெரிலிம்ஃபினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த இரண்டு திரவங்களும் உடல் இருக்கும் நிலை மற்றும் வேகம் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உணர்கின்றன. காக்ளியாவின் அருகில் உள்ள இரு அறைகளான **யூட்ரிக்கிள்** (Utricle) மற்றும் **சக்குயூல்** (Saccule) ஆகியவை **மாக்குலே** (Maculae) என்னும் சமநிலை உணர்வேற்பி பகுதிகளைப் பெற்றிருக்கின்றன. இவை தலையின் நேர்கோட்டு இயக்கத்தை உணரப்பயன்படுகிறது.



படம் 10.19 – சமநிலை உறுப்பு

தெரிந்து தெளிவோம்

கீழ்க்கண்ட பணிகளில் ஈடுபடும் உடல் சமநிலைப் பேணும் உறுப்பின் பாகங்களைப் பெயரிடுக.

a) உடலின் நேர்க்கோட்டு இயக்கம்

b) உடலின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

c) தலையின் இயக்க சுழற்சி.

மாக்குலேவில் காணப்படும் மயிரிழை செல்கள் இயக்க உணர்வேற்பிகளாகச் செயல்படுகின்றன. இந்த மயிரிழை செல்கள் ஜெலாட்டினாலான ஆட்டோலித்திக் படலத்தில் பதிந்துள்ளன. இப்படலத்தில் கால்சியத்தாலான **ஆட்டோலித்** (Otolith) எனப்படும் துகள்கள்

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 215 14-02-2020 2.28.47 PM